

Università di Pisa - Corso di Laurea in Fisica
Meccanica Classica
a.a. 2012/2013 - Prova Scritta 02.09.13
E. d'Emilio

- Gli studenti che seguono il corso di Meccanica Classica (035 BB, 12 crediti) degli a.a. 2011/2012 e 2012/2013 (E. d'Emilio) devono svolgere
 - i problemi **A1** + **A2** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 10+8 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 6 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2,3** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 6 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica (035 BB, 12 crediti) dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **R** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2,3,4** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 10 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (012 BB, 6 crediti, Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 18 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 12 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (016 BB, 6 crediti, P. Rossi oppure Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **S (tutto)** corrispondente a un massimo di 30 punti.

DICHIARARE ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME SI STA SOSTENENDO

In assenza di questa dichiarazione, il compito è automaticamente nullo

Lasciare l'indirizzo e-mail al quale verrà recapitata la valutazione dello svolgimento.

Chi sostiene l'esame di Meccanica Classica, è pregato infine di segnalare se sono state già superate altre parti dell'esame e, in caso affermativo, dire quali, quando e con che votazione.

Problema A1. Una guida a forma di anello circolare (densità lineare di massa uniforme, massa totale M , raggio R) è libera di ruotare senza attrito attorno all'asse $\hat{z}$ che passa per un suo diametro. Lungo tale guida un anello puntiforme di massa m è libero di scorrere, anch'esso senza attrito. Tutto il sistema è soggetto alla gravità $\vec{g} = -g \hat{z}$, $g > 0$. Si usino le seguenti coordinate Lagrangiane:

- (i) l'angolo ϕ formato dall'asse $\hat{x}$ e la proiezione della guida sul piano $x-y$ (il convenzionale angolo di azimuth delle coordinate sferiche e cilindriche).
- (ii) l'angolo θ formato dall'asse orientato $\hat{z}$ e il segmento che dal centro della guida va all'anello puntiforme (l'ordinario angolo di zenith delle coordinate sferiche).
1. Si dimostri che il momento d'inerzia I_z della guida attorno all'asse $\hat{z}$ vale $\frac{1}{2} M R^2$. (A questo scopo si può procedere con calcolo diretto oppure, utilizzando il fatto che la distribuzione di massa è piana e la sua simmetria cilindrica, dimostrare che vale la regola di somma $I_x + I_y + I_z = 2 M R^2$ dopodiché ...)
2. Si scriva la Lagrangiana del sistema e si discutano le costanti del moto, indicando le corrispondenti simmetrie.

D'ora in poi si assumeranno per il sistema condizioni iniziali per cui, all'istante $t = 0$, la componente p_ϕ del momento angolare del sistema attorno all'asse $\hat{z}$ soddisfa $p_\phi \neq 0$.

3. Si elimini il grado di libertà ϕ scrivendo la funzione di Routh $\mathcal{R}(\theta, \dot{\theta}; p_\phi) \equiv L(\theta, \dot{\theta}; \phi, \dot{\phi}) - \dot{\phi} p_\phi$ e se ne deduca il potenziale effettivo $V_{\text{eff}}(\theta) \equiv -\mathcal{R}(\theta, 0; p_\phi)$. Si dimostri che $\theta_1 = 0$ e $\theta_2 = \pi$ sono due posizioni di equilibrio. Nel caso $M = 2m$ si trovi il minimo valore di p_ϕ per cui esiste una sola altra posizione $\theta_3(p_\phi)$ di equilibrio soddisfacente a $\theta_3(p_\phi) > \pi/2$. Si dia il valore asintotico della soluzione θ_3 per $p_\phi \rightarrow \infty$.
4. Si dimostri che, quando esiste, θ_3 è una posizione di equilibrio stabile.
5. Si calcoli la frequenza delle piccole oscillazioni attorno al valore asintotico di θ_3 trovato nel punto 4.

Problema A2. Si consideri un sistema in una dimensione spaziale, descritto dall'Hamiltoniana $H(q, p)$. Si dispone di un numero $N \gg 1$ di repliche di tale sistema: l'unica differenza fra i vari sistemi sta nelle condizioni iniziali (q_0^i, p_0^i) , $i = 1, \dots, N$. Al tempo $t = 0$ l'ensemble dei sistemi è quindi descritto dalla funzione $\varrho_0(q_0, p_0; t = 0)$ che ci dice quale frazione degli N sistemi ha la sua condizione iniziale in un volume $dq_0 dp_0$ attorno al punto (q_0, p_0) dello spazio delle fasi Γ di singolo sistema:

$$dN(0) = N \varrho_0(q_0, p_0, t = 0) dq_0 dp_0.$$

Con lo scorrere del tempo, $(q_0, p_0) \rightarrow (q_t, p_t)$, il volume $dq_0 dp_0 \rightarrow dq_t dp_t$ e si ha evidentemente

$$dN(t) = N \varrho(q_t, p_t, t) dq_t dp_t.$$

1. Scrivere l'equazione di continuità che, legando la densità $\varrho(q_t, p_t, t)$ e la densità di corrente $\vec{J} \equiv (\dot{q}_t \varrho(q_t, p_t, t), \dot{p}_t \varrho(q_t, p_t, t))$, esprime la conservazione nel tempo di N .
2. Servendosi del risultato precedente e delle equazioni di Hamilton $\dot{q}_t = \partial H / \partial p_t$, $\dot{p}_t = -\partial H / \partial q_t$, calcolare $d\varrho/dt$ (nota bene: *non* $\partial\varrho/\partial t$).

Si consideri il caso particolare $H = \frac{1}{2}(p^2 + q^2)$ di un oscillatore armonico che, in opportune unità, ha massa $m = 1$ e pulsazione $\omega = 1$. Sia data $\varrho_0(q_0, p_0, t = 0) = A e^{-q_0^2}$ (A è l'opportuno coefficiente di normalizzazione che garantisce $\int d\Gamma \varrho = 1$).

3. Si calcoli $\varrho(q_t, p_t, t)$ per generico t e si dica se $\varrho(q_t, p_t, t)$ è una distribuzione stazionaria (cioè se $\partial\varrho/\partial t = 0$, *non* se $d\varrho/dt = 0$).
4. Sempre nel caso dell'oscillatore unidimensionale, si dia un criterio generale per cui una distribuzione $\varrho_0(q_0, p_0, t = 0)$ dà luogo a una distribuzione stazionaria (vedi domanda precedente).
5. Si estenda la domanda 4 al caso di un oscillatore bidimensionale $H = \frac{1}{2}(p_1^2 + q_1^2 + p_2^2 + q_2^2) \equiv H_1 + H_2$. Si dica in particolare per quali valori dei numeri reali a, b la seguente distribuzione iniziale (l'indice $_0$ negli argomenti è omesso) dà luogo a una distribuzione stazionaria:

$$\varrho_0(q_1, q_2, p_1, p_2; t = 0) = A \exp \left(-a(q_1 p_2 - q_2 p_1)^2 - b(q_1 p_2 + q_2 p_1)^2 \right).$$

Problema R. Una particella di massa M , in volo nel laboratorio con velocità βc , decade in tre particelle di massa $m = 0.2 \text{ GeV}/c^2$. Nel sistema di quiete della particella iniziale, due delle particelle (che chiameremo da ora in poi 1 e 2) vengono emesse con impulsi uguali ed opposti ed ortogonali alla direzione di volo della particella iniziale nel laboratorio.

1. Si dica qual è il valore minimo di M affinché possa avvenire il decadimento.
2. Fissato ora $M = 1 \text{ GeV}/c^2$, si determini l'impulso, l'energia e le velocità di tutte le particelle finali nel sistema del centro di massa.
3. Se le linee di volo delle particelle 1 e 2 formano, nel laboratorio, un angolo $\theta = 10^{-2}$ rad rispetto alla linea di volo della particella iniziale, si determini il valore di γ e di $1 - \beta$.
4. Supponendo ora che, con gli stessi valori di β e γ trovati nel punto precedente, le particelle 1 e 2 vengano emesse parallelamente alla linea di volo della particella iniziale, e che nel laboratorio ci sia un rivelatore posto, lungo la linea di volo, ad una distanza $L = 10$ metri dal punto di decadimento, dire a che distanza temporale l'una dall'altra arrivano le due particelle 1 e 2 sul rivelatore.

Problema S. Un sistema termodinamico consta di un recipiente di volume V contenente $n \gg 1$ molecole puntiformi e identiche fra loro di massa m , e $N \gg 1$ molecole puntiformi e identiche fra loro, ma diverse dalle altre, di massa M .

1. Scrivere l'Hamiltoniana H_0 del sistema nell'approssimazione di bassa densità (interazioni trascurabili).
2. Scrivere la funzione di partizione canonica del sistema, derivarne l'energia libera F_0 .
3. Dedurre da F_0 la pressione (equazione di stato) e il calore specifico a volume costante.

Si vuole considerare l'effetto dell'interazione fra le molecole. Sempre in ipotesi di bassa densità sarà lecito limitarsi alle interazioni fra coppie di molecole (il formarsi di clusters di tre o più molecole vicine è 'improbabile' - e quindi poco rilevante - grazie all'ipotesi invocata). Comunque scelta una coppia (sia essa costituita da molecole ambedue di massa m , da molecole ambedue di massa M , o da una di un tipo e una dell'altro) l'interazione è descritta dai seguenti potenziali 'a due corpi' (repulsivi fra molecole identiche, attrattivo fra molecole diverse):

$$v(|\vec{x}|) = \begin{cases} a & |\vec{x}| < \delta \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}; \quad V(|\vec{X}|) = \begin{cases} A & |\vec{X}| < \Delta \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}; \quad W(|\vec{\xi}|) = \begin{cases} -B & |\vec{\xi}| < d \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

in cui $a > 0$, $A > 0$, $B > 0$ mentre $|\vec{x}| = |\vec{q}_i - \vec{q}_j|$ sono le distanze fra la molecola i e la molecola j entrambe di massa m , $|\vec{X}| = |\vec{Q}_I - \vec{Q}_J|$ sono le distanze fra molecole entrambe di massa M e $|\vec{\xi}| = |\vec{q}_i - \vec{Q}_J|$ sono le distanze fra molecole di genere diverso. Poiché bassa densità vuol dire alta T , cioè piccolo $\beta = 1/k_B T$, limitandosi al *primo* ordine in β :

4. Si calcoli la quantità ΔF di cui varia l'energia libera rispetto al caso calcolato nella domanda precedente.
5. Si calcoli la conseguente correzione all'equazione di stato e se ne discuta il segno.

Soluzione 130902/A1

1. Nel sistema degli assi principali, con origine nel centro, $\hat{x}$ asse di simmetria dell'anello, $\hat{z}$ e $\hat{y} = \hat{z} \wedge \hat{x}$, il tensore d'inerzia è

$$I_{ab} = \int d\phi R \lambda \begin{pmatrix} y^2 + z^2 & 0 & 0 \\ 0 & z^2 & 0 \\ 0 & 0 & y^2 \end{pmatrix} \Rightarrow I_x + I_y + I_z = \text{Tr } I = \lambda R \int_0^{2\pi} d\phi 2R^2 = 2M R^2$$

avendo usato nel primo passaggio che la distribuzione di massa è piana ($x = 0$) e introdotto la densità lineare di massa $\lambda = M/2\pi R$; inoltre la simmetria cilindrica impone che $I_y = I_z$, mentre ovviamente $I_x = M R^2$. Da tutto ciò: $I_z = \frac{1}{2} M R^2$. Oppure, direttamente:

$$\int \dots y^2 = \int \dots z^2 = \frac{1}{2} \int \dots (y^2 + z^2) = \frac{1}{2} \int \dots R^2 = \frac{1}{2} M R^2.$$

2. Si ha

$$L = T - V = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} M R^2 \right) \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2} m R^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) - m g R \cos \theta$$

e le costanti del moto sono l'energia $E = T + V$ associata all'invarianza del sistema sotto traslazioni temporali; e la componente z del momento angolare $p_\phi = \partial L / \partial \dot{\phi}$ associata all'invarianza del sistema sotto rotazioni attorno allo stesso asse: infatti ϕ è una coordinata ciclica.

3. Vale

$$p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = m R^2 \left(\frac{1}{2} \frac{M}{m} + \sin^2 \theta \right) \dot{\phi} \Rightarrow \dot{\phi} = \frac{p_\phi}{m R^2} \frac{1}{\sin^2 \theta + \frac{1}{2} M/m}$$

da cui

$$R(\theta, \dot{\theta}; p_\phi) = \frac{1}{2} m R^2 \dot{\theta}^2 - m g R \cos \theta - \frac{p_\phi^2}{2m R^2} \frac{1}{\sin^2 \theta + \frac{1}{2} M/m}$$

$$V_{\text{eff}}(\theta) = m g R \cos \theta + \frac{p_\phi^2}{2m R^2} \frac{1}{1 - \cos^2 \theta + \frac{1}{2} M/m}$$

Per il solo fatto che $V(\theta) = W(\cos \theta)$ si ha che $0 = dV/d\theta = -\sin \theta W'(\cos \theta)$ ammette $\theta_1 = 0$ e $\theta_2 = \pi$ come soluzioni. La terza soluzione viene da

$$W'(\cos \theta) = m g R + \frac{p_\phi^2}{m R^2} \frac{\cos \theta}{(2 - \cos^2 \theta)^2} \equiv m g R \frac{(2 - t^2)^2 + \rho t}{(2 - t^2)^2} = 0 \quad t \equiv \cos \theta, \quad \rho = \frac{p_\phi^2}{m^2 g R^3}$$

in cui si è imposto $M = 2m$. Si vede subito (si guardi solo il numeratore della frazione) che, se esiste, la soluzione θ_3 si ha per $t < 0$ (cioè $(\theta_3 > \pi/2)$). Tale soluzione è l'intersezione fra la curva $f(t) = (2 - t^2)^2$ con $-1 \leq t \leq +1$ e la retta $g(t) = -\rho t$. I grafici mostrano che g interseca f in un solo punto $t_3 < 0$ se e solo se $\rho > f(-1) = 1$ cioè se è soddisfatta la condizione $p_\phi^2 > m^2 g R^3$.

Quando $\rho \rightarrow \infty$, come richiesto nel testo, si ha evidentemente $t_3 \rightarrow 0$ e $\theta_3 \rightarrow \pi/2$: l'effetto della rotazione (che tira 'a largo') è dominante su quello della gravità (che tira in basso).

4. Essendo - a meno dell'inessenziale costante *positiva* $m g R$ -

$$\frac{dV}{d\theta} = -\sin \theta h(t), \quad h(t) = 1 + \frac{\rho t}{(2 - t^2)^2}$$

si ha - ricordando anche che $-1 < t_3 < 0$,

$$\left. \frac{d^2 V}{d\theta^2} \right|_{\theta=\theta_3} = \left(-\cos \theta h(t) + \sin^2 \theta \frac{dh}{dt} \right)_{\theta=\theta_3} = \sin^2 \theta_3 \rho \frac{(2 - t_3^2) + 4 t_3^2}{(2 - t_3^2)^3} > 0$$

(il numeratore della frazione è la somma di due termini positivi).

5. Il potenziale approssimato è (ripristinando la costante di proporzionalità) per $t_3 \rightarrow 0$

$$V_{\text{eff}}(\epsilon) = \frac{1}{2!} m g R \rho \frac{1}{4} \epsilon^2, \quad \epsilon \equiv \theta - \pi/2$$

e dall'equazione di moto

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \dot{\epsilon}} = m R^2 \ddot{\epsilon} = \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \epsilon} = -m g R \rho \frac{1}{4} \epsilon$$

si deduce

$$\omega^2 = \frac{1}{4} \frac{g}{R} \rho = \frac{1}{4} \frac{p_\phi^2}{(m R^2)^2}$$

Come era da attendersi, g è sparito.

Soluzione 130902/A2

Nelle seguenti 1 e 2 l'indice t di q_t e p_t verrà omissso per semplicità.

1. La relazione è l'equazione di continuità che lega la densità ϱ al vettore corrente $\vec{J} = \begin{pmatrix} \dot{q} \varrho \\ \dot{p} \varrho \end{pmatrix}$:

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = \frac{\partial \varrho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial q} (\dot{q} \varrho) + \frac{\partial}{\partial p} (\dot{p} \varrho) = 0$$

2. Si ha

$$\frac{d\varrho}{dt} = \frac{\partial \varrho}{\partial t} + \frac{\partial \varrho}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial \varrho}{\partial p} \dot{p} = \frac{\partial \varrho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} - \varrho \frac{\partial \dot{q}}{\partial q} - \varrho \frac{\partial \dot{p}}{\partial p} = -\varrho \frac{\partial}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} + \varrho \frac{\partial}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q} = 0.$$

3. Ogni singolo sistema con condizioni iniziali q_0, p_0 evolverà nel tempo dando luogo a

$$q_t = q_0 \cos t + p_0 \sin t, \quad p_t = p_0 \cos t - q_0 \sin t$$

cioè percorrendo in senso orario, con velocità angolare $\omega = 1$, il cerchio centrato nell'origine di raggio $\sqrt{q_0^2 + p_0^2}$ passante per la condizione iniziale. Tale velocità angolare è comune a tutti i punti (sistemi) per cui la anche distribuzione di punti ruota rigidamente con velocità $\omega = 1$: $\varrho_0(q_0, p_0, 0) = \varrho(q_t, p_t, t)$. Invertendo le equazioni di evoluzione temporale:

$$q_0 = q_t \cos t - p_t \sin t, \quad p_0 = p_t \cos t + q_t \sin t$$

si ha infine

$$\varrho(q_t, p_t, t) = A e^{-q_0^2} = A e^{-(q_t \cos t - p_t \sin t)^2}$$

la quale dipende da t non solo tramite q_t e p_t , ma anche esplicitamente: quindi non è una distribuzione stazionaria.

4. Si deve avere che ϱ_t non dipende esplicitamente da t : $\varrho_t \equiv \varrho_t(q_t, p_t)$ e, stante che l'evoluzione temporale è una rotazione con velocità $\omega = 1$ nello spazio delle fasi - nel senso della domanda 2 - si ha

$$\varrho_t(q_t, p_t) = \varrho_0(q_0, p_0, 0)$$

quindi ϱ_0 deve dipendere da combinazioni di q_0 e p_0 che siano invarianti (in forma) sotto rotazioni, cioè da $q^2 + p^2$, cioè da H : $\varrho_0 \equiv \varrho_0(H)$.

5. Estendendo la definizione di corrente a un (singolo) sistema con n gradi di libertà : $\vec{J} = \begin{pmatrix} \varrho \dot{q}_i \\ \varrho \dot{p}_i \end{pmatrix}$, $i = 1, \dots, n$, e procedendo come nella domanda 1 si ricava $d\varrho/dt = 0$. D'altro canto le equazioni di Hamilton permettono di scrivere (come per ogni funzione delle q e p):

$$\frac{d\varrho}{dt} = \frac{\partial \varrho}{\partial t} + [\varrho, H] = 0.$$

Se ϱ è stazionaria si ha $[\varrho, H] = 0$, cioè ϱ essa stessa è e può solo dipendere da costanti del moto. Nel caso dell'oscillatore bidimensionale è noto che le costanti del moto sono H_1 , H_2 e $L = q_1 p_2 - q_2 p_1$, quindi la ϱ_0 proposta nel testo dà luogo a una distribuzione stazionaria solo per $b = 0$ e a qualsiasi, purché positivo (diversamente ϱ_0 non è normalizzabile a 1).

Soluzione 130902/R

1. Nella condizione cinematica descritta, nel sistema del centro di massa la particella 3 viene emessa a riposo. L'energia minima nel sistema del centro di massa si ha quando anche le particelle 1 e 2 vengono emesse a riposo, quindi abbiamo $M \geq 3m$
2. Detto p l'impulso comune delle particelle 1 e 2 nel sistema del centro di massa, la conservazione dell'energia impone

$$M c^2 = m c^2 + 2\sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} \quad \Rightarrow \quad p = c \sqrt{\frac{(M - m)^2}{4} - m^2} = \frac{\sqrt{3}}{5} M c \simeq 0.346 \text{ GeV}/c$$

$$\sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} = \frac{1}{2} (M - m) c^2 \simeq 0.4 \text{ GeV}$$

$$w = \frac{p c^2}{\sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}} \simeq 0.866 c$$

dove w è la velocità delle particelle 1 e 2 nel sistema del centro di massa. La particella 3 invece è ferma.

3. Nel laboratorio, la particella 1 ha componenti dell'impulso $q_y = p$ e $q_x = \gamma \beta \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}/c$, come segue dalle trasformazioni di Lorentz. Poiché $\tan \theta = q_y/q_x$, ricaviamo

$$\gamma \beta = \frac{w/c}{\tan \theta} \equiv K \simeq 86.6.$$

Poiché $K \gg 1$, si ricava $\gamma \simeq K$ e

$$\epsilon \equiv 1 - \beta \simeq \frac{1}{2K^2} \simeq 6.67 \times 10^{-5}$$

4. In tal caso le velocità v_1 e v_2 delle particelle 1 e 2, che rimangono inalterate in modulo nel sistema del centro di massa, sono parallele alla linea di volo iniziale anche nel sistema del centro di massa e valgono

$$v_{1/2} = \frac{\beta c \pm w}{1 \pm \beta w/c}$$

da cui si ricava che la differenza fra i tempi di arrivo è

$$\Delta t = \frac{L}{v_2} - \frac{L}{v_1} = \frac{L w (1 - \beta^2)}{c^2 (\beta^2 - (w/c)^2)} \simeq \frac{2L w \epsilon}{c^2 (1 - w^2/c^2)} \simeq 1.54 \times 10^{-11} \text{ s}.$$

Soluzione 130902/S

1. Non essendoci interazioni, contribuiscono solo i termini cinetici:

$$H_0 = \sum_{i=1}^n \frac{\vec{p}_i^2}{2m} + \sum_{I=1}^N \frac{\vec{P}_I^2}{2M}$$

2. Considerando l'identità delle molecole di ciascun tipo, si ha

$$\mathcal{Z}_0 = \frac{z^n}{n! h^{3n}} \frac{Z^N}{N! h^{3N}}$$

con

$$z = \int d\vec{q} d\vec{p} e^{-\beta \vec{p}^2/2m} = V \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2}, \quad Z = \int d\vec{Q} d\vec{P} e^{-\beta \vec{P}^2/2M} = V \left(\frac{2\pi M}{\beta} \right)^{3/2}$$

da cui, servendosi della formula di Stirling $n! \simeq n^n e^{-n}$:

$$F_0 = -k_B T \ln \mathcal{Z}_0 = -k_B T n \left\{ \ln \left[\frac{V}{n} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right] + 1 \right\} - k_B T N \left\{ \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi M k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right] + 1 \right\}$$

Non essendovi interazione, ovviamente F_0 è estensiva in n e N e additiva rispetto alle due specie:

$F_0 = F_0^{(n)} + F_0^{(M)}$, il che rende plausibile i risultati dei seguenti calcoli:

- 3.

$$P \equiv - \left(\frac{\partial F_0}{\partial V} \right)_T = \frac{k_B T}{V} (n + N) \quad (\text{gas perfetto})$$

$$U_0 \equiv F_0 - T \left(\frac{\partial F_0}{\partial T} \right)_V = U_0^{(n)} + U_0^{(M)} \quad \Rightarrow \quad C_V = \frac{3}{2} k_B (n + N).$$

4. L'Hamiltoniana è

$$H = H_0 + \sum_{i < j=1}^n v(|\vec{q}_i - \vec{q}_j|) + \sum_{I < J=1}^N V(|\vec{Q}_I - \vec{Q}_J|) + \sum_{i=1}^n \sum_{J=1}^N W(|\vec{q}_i - \vec{Q}_J|)$$

e la funzione di partizione può essere scritta nella forma

$$\begin{aligned} \mathcal{Z} &= \frac{1}{h^{3(n+N)} n! N!} z^n Z^N \times \frac{1}{V^{n+N}} \int d\vec{q}_1 \cdots d\vec{q}_n d\vec{Q}_1 \cdots d\vec{Q}_N \\ &\times \exp \left(-\beta \left[\sum_{i < j=1}^n v(|\vec{q}_i - \vec{q}_j|) + \sum_{I < J=1}^N V(|\vec{Q}_I - \vec{Q}_J|) + \sum_{i=1}^n \sum_{J=1}^N W(|\vec{q}_i - \vec{Q}_J|) \right] \right) \\ &\equiv \mathcal{Z}_0 \times \mathcal{Q} \end{aligned}$$

in cui, espandendo al I ordine in β ,

$$\mathcal{Q} \simeq \frac{1}{V^{n+N}} \int d\vec{q}_1 \cdots d\vec{Q}_N \left(1 - \beta \left[\sum_{i < j=1}^n v(|\vec{q}_i - \vec{q}_j|) + \sum_{I < J=1}^N V(|\vec{Q}_I - \vec{Q}_J|) + \sum_{i=1}^n \sum_{J=1}^N W(|\vec{q}_i - \vec{Q}_J|) \right] \right).$$

A questo punto si ha $\mathcal{Q} \simeq 1 - \beta \int \cdots$ e si tratta di riconoscere che la prima somma contribuisce

$n(n-1)/2 \simeq n^2/2$ termini tutti uguali a

$$-\frac{\beta}{V} \int d\vec{x} v(|\vec{x}|) = -\frac{\beta}{V} a \frac{4\pi}{3} \delta^3$$

($N+n-2$ integrazioni danno altrettanti fattori V che semplificano altrettante potenze del prefattore; per le ultime due integrazioni - quella in $\vec{q}_i$ e $\vec{q}_j$ - si passa a centro di massa e variabili relative: di nuovo l'integrazione sul centro di massa dà un V mentre l'ultima è indicata con $d\vec{x}$ nella formula appena scritta).

Analogamente la seconda contribuisce $N(N-1)/2 \simeq N^2/2$ termini pari a $-(A/k_B T) (4\pi \Delta^3/V)$ mentre l'ultima somma dà luogo a $n N$ termini

$$-\frac{\beta}{V} \int d\vec{\xi} W(|\vec{\xi}|) = +\frac{B}{k_B T} \frac{4\pi d^3}{V}.$$

Mettendo tutto insieme e ricordando che $n, N \gg 1$ e $\ln(1+\epsilon) \simeq \epsilon$, si ha

$$\ln \mathcal{Q} = -\frac{1}{k_B T} \frac{2\pi}{3} \left[n^2 a \frac{\delta^3}{V} + N^2 A \frac{\Delta^3}{V} - 2B n N \frac{d^3}{V} \right]$$

e infine

$$\Delta F = -k_B T \ln \mathcal{Q} = \frac{2\pi}{3} \left[n^2 a \frac{\delta^3}{V} + N^2 A \frac{\Delta^3}{V} - 2B n N \frac{d^3}{V} \right] \equiv \frac{\sigma}{V}$$

5. Per l'equazione di stato si ha

$$P \equiv -\left(\frac{\partial}{\partial V}\right)_T (F_0 + \Delta F) = \frac{k_B T}{V} (n + N) + \frac{\sigma}{V^2}.$$

in cui si vede che se $\sigma > 0$ (cioè se la repulsione è prevalente sull'attrazione fra le molecole), a parità di volume e temperatura la pressione è maggiore, se, viceversa $\sigma < 0$, la prevalente attrazione dà luogo a una diminuzione della pressione di gas perfetto.